Política monetaria, liquidez bancaria y asignación de capital

Entorno NK cerrado y respuestas dinámicas internas

Alejandro Ventura

Borrador para revisión: 2 de noviembre de 2026

`https://github.com/alejandroventuraventurameza-tech/ai-project`

Pregunta y resultado que sometemos a revisión

¿Cuándo una intervención monetaria facilita capital a empresas productivas?

$$\text{Banco central} \longrightarrow \text{interbancario} \longrightarrow \text{bancos comerciales} \longrightarrow \text{empresas}.$$

- El experimento interno conserva dos ramas del sistema reducido.
- En ambas baja la tasa de crédito y aumenta el crédito de H.
- La pérdida asignativa cae en S y sube en B: el signo es condicional.

Alcance: parámetros ilustrativos, pagos finitos e IRF locales; la correspondencia completa con equilibrio óptimo sigue pendiente.

Entorno, decisiones y secuencia

Economía cerrada: hogar trabajador, empresarios H y L, bancos, mercado OTC, productores de capital, minoristas con ajuste de precios y sector público.

1. Llegan el estado agregado y las posiciones nominales heredadas.
2. Se produce con capital instalado; se paga trabajo y se liquidan promesas.
3. Empresarios eligen consumo, capital siguiente y financiación.
4. Bancos eligen cartera; llegan pagos idiosincráticos y se liquidan vía OTC/facilidad.
5. Se determina patrimonio futuro, salida y renovación bancaria.

El modelo general incluye incertidumbre agregada. Estas IRF condicionan los shocks agregados futuros a cero; conservan pagos idiosincráticos binarios.

Empresa: qué maximiza y qué la limita

$$V_i(N, \mathcal{S}) = \max_{c,k',b,a} \{u_E(c) + \beta_E \mathbb{E} V_i(N', \mathcal{S}')\}.$$

$$c + q_t k' + a = N + b, \qquad R_t^L b \leq \theta_i (1 - \delta) \inf_{s'} \{\Pi_{t+1} q_{t+1}\} k'.$$

- Caja: consumo, inversión y ahorro se financian con patrimonio y préstamo.
- Garantía: el repago nominal debe estar cubierto en cada estado admisible.
- Una tasa menor amplía capacidad financiable a garantía dada, pero precios, patrimonio y demandas también reaccionan.
- $A_H > A_L$ no garantiza por sí solo una mejora asignativa.

$$l^B + m^B = d^D + x, \quad x = e - d^B > 0, \quad d^D \leq \kappa_D x, \quad l^B \leq \kappa_L x.$$

El banco maximiza dividendos y valor futuro descontado, con salida y solvencia por estado. Después del pago, su exceso de reservas sobre encaje es

$$s^B = m^B - \rho d^D + (R^D/R^R - \rho)\omega d^D.$$

- El interbancario redistribuye reservas entre bancos con déficit y excedente.
- La facilidad del banco central cubre parte del déficit no negociado.
- Crédito a empresas y crédito entre bancos son contratos diferentes.

Los instrumentos son remuneración y cantidad de reservas, encaje y corredor. Aquí variamos solo la innovación de remuneración.

Antecedentes y contribución que buscamos

- González, Nuño y Thaler, enero de 2026: política monetaria, heterogeneidad empresarial y mala asignación. Esa relación general ya existe en la literatura.
- Bianchi y Bigio (2022): reservas, depósitos y gestión de liquidez bancaria.
- Nuestro candidato conecta implementación monetaria, liquidación, contrato nominal de colateral y dos respuestas asignativas locales.

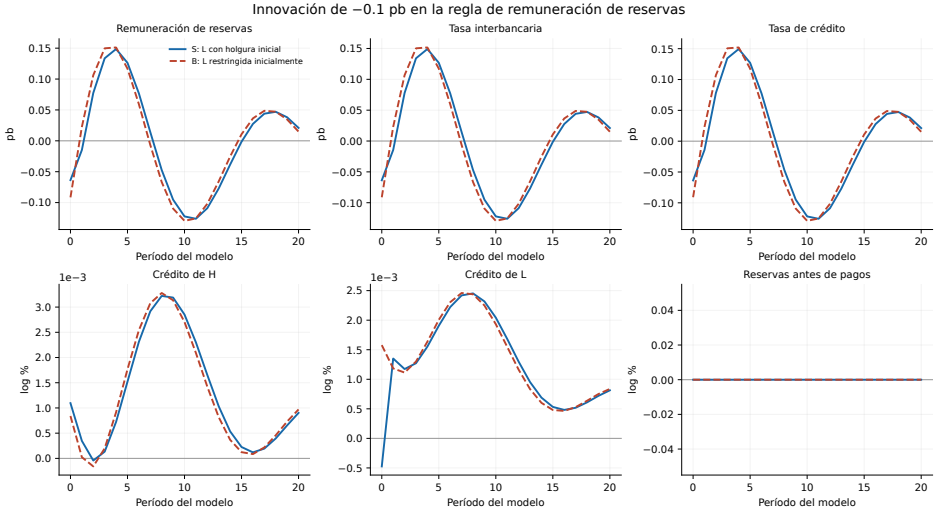
La contribución debe evaluarse con las hipótesis y la revisión de literatura. El costo cuadrático del laboratorio estático anterior es una simplificación propia; no se atribuye directamente a Bianchi y Bigio.

Experimento reproducible y significado de las ramas

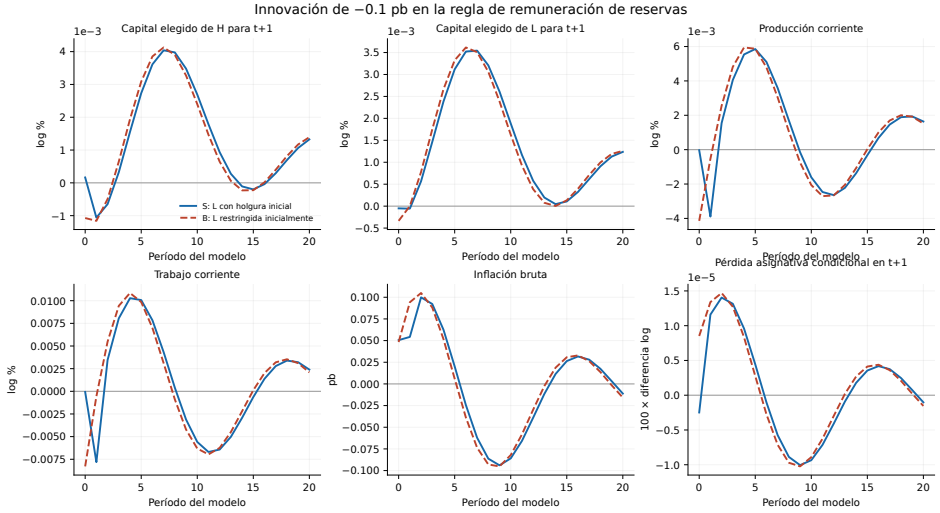
- Innovación $v_{R,0} = -10^{-5}$: aproximadamente -0.1 pb en el log de la regla.
- Mismos estados heredados y anuncios posteriores; comparación con la misma trayectoria de referencia, no necesariamente estacionaria en el prefijo.
- S: H restringida, L prestataria con holgura de colateral inicial.
- B: ambas firmas restringidas inicialmente. No seleccionamos una rama.
- Pagos $\omega = \pm 0.2$, probabilidad $1/2$; trimestre ilustrativo, sin datos reales.
- Prefijo de dos fechas no lineal; continuación recurrente local lineal.

Tasas: diferencias en pb por período, sin anualizar. Cantidades: log %.

Transmisión financiera: las dos respuestas



Capital, producción y pérdida asignativa



Qué ocurre al impacto

Respuesta al impacto	S	B
Tasa interbancaria (pb)	-0.06363254	-0.09117145
Tasa de crédito (pb)	-0.06363175	-0.09090760
Producción (log %)	-0.00003580	-0.00414255
Crédito H (log %)	0.00109518	0.00084065
Crédito L (log %)	-0.00047390	0.00157811
Pérdida condicional ($100\Delta \log$)	-0.00000248	0.00000852

La pérdida es $\log(Y^{ef}_{t+1}/Y_{t+1})$ a recursos agregados dados del período siguiente. No mide bienestar ni identifica una fricción financiera con datos.

La producción cae inicialmente: resultado que debemos explicar

El capital instalado es predeterminado y el trabajo cae en ambos tipos. Para la tecnología del ejercicio, la condición laboral implica al impacto:

$$\Delta \log \ell_i = 2(\Delta \log m - \Delta \log w), \qquad \Delta \log y_i = \tfrac{1}{2}\Delta \log \ell_i.$$

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta \Gamma + \Delta \mathcal{R}.$$

- El reproductor verifica las identidades laborales y de recursos.
- Crédito más barato no implica mayor producción corriente automáticamente.
- Estas identidades ubican el ajuste inmediato; la interpretación estructural completa requiere cerrar optimalidad y equilibrio. No imponemos el signo.

Qué comprobamos y qué no está cerrado

- Pasan residuos del prefijo, márgenes de régimen y error de cola del choque pequeño.
- Tolerancia más estricta y horizonte 320 conservan las respuestas comunes.
- Choque -1 pb: falla el umbral de error de aproximación; no se promueve.
- Lean: pruebas auxiliares y construcciones condicionales en campaña preliminar.
- Certificado externo de existencia reducida $\neq$ equilibrio completo probado.

Pendientes: conectar trayectoria y cotas con todas las hipótesis, aplicar condiciones terminales, demostrar optimalidad dinámica y correspondencia completa.

Resultado para discusión y siguiente paso

Hallazgo del ejercicio: la misma innovación puede generar respuestas asignativas opuestas según la rama, aunque ambas abaraten el crédito.

- Conservar las dos ramas y sus condiciones.
- Revisar el mecanismo que determina producción y trabajo al impacto.
- Completar la validación interna antes de estimar o calibrar con datos.

Reproducción: `python code/verify.py`.
Artículo extenso, tablas automáticas y figuras disponibles para revisión.